

CRL 5x · DOSSIER CLIENTE E BROKER

Una gestione diversa del rischio. Tre modelli di broker.

Il modello confronta esposizione tradizionale 5x e CRL, con esposizione 1x prima del trigger e amplificazione al trigger. Misura capitale, gravità delle perdite e conto economico A-book, B-book e ibrido per 24 mesi.

Il risultato economico, subito

Modello broker	STD \$	CRL \$	Differenza \$	Casi CRL migliori
A-book	1.555	2.127	572	18/18
B-book puro	11.434	6.542	-4.892	0/18
Ibrido: 10% internalizzato	2.543	2.569	26	7/18

Medie per cliente iniziale a 24 mesi. Tariffe dichiarate; stress A-book 5 secondi + 0,5 pip. L'ibrido al 10% è uno scenario esplicito, non una quota stimata del settore.

Cliente: metriche principali	STD	CRL
Patrimonio medio \$	37.914	42.096
Clienti sotto il capitale iniziale / 1.000	798,5	837,3
Clienti che attraversano -50% / 1.000	371,3	2,4

Interpretazione. CRL riduce la gravità delle perdite in queste condizioni. Non aumenta il margine di ogni modello di broker: il B-book puro beneficia contabilmente delle perdite della controparte. Il vantaggio sul patrimonio medio non equivale a meno clienti in perdita o a maggiore retention.

18 coppie correlate · 36 scenari cliente · 1.000 clienti per coorte · 50.000 \$ iniziali · tre finestre storiche · 24 mesi · leva massima 5x.

SCELTE DI POSTURA PROFESSIONALE

Un tradizionale disciplinato.

Il confronto esclude l'accumulo di comportamenti aggressivi che potrebbe penalizzare artificialmente il benchmark. Si mantiene una popolazione stilizzata e disciplinata, pur riconoscendo che i dossier descrivono anche eccesso di attività, maggiore leva e persistenza nelle perdite.

Una sola posizione alla volta

Nessuna esposizione simultanea su più posizioni. Il rischio complessivo non viene aumentato attraverso la sovrapposizione di operazioni.

Leva 5x invariata

Nessun aumento della leva per recuperare perdite. Nessun raddoppio della posizione. Il nozionale diminuisce con il capitale residuo.

Stop e limiti temporali

Le regole applicano stop e chiusure obbligatorie. Nessuna cancellazione discrezionale dello stop. Le posizioni perdenti possono essere estese, ma non indefinitamente.

Comportamento dopo una vittoria

Sono presenti scenari con attività fissa e scenari con maggiore probabilità di rientro dopo un giorno positivo. Il coefficiente trasferisce un meccanismo di comportamento, senza pretendere di replicare tutta la popolazione empirica.

Effetto atteso dei vincoli. Limitano alcuni canali di amplificazione del rischio. A parità di movimento avverso, più nozionale o più leva aumentano la perdita. Non è stato stimato quanti ulteriori conti si esaurirebbero eliminando questi vincoli: cambierebbero anche guadagni, durata e costi.

Questa scelta rende esplicito un benchmark disciplinato. Non costituisce una dimostrazione che ogni trader reale sia meno disciplinato o che gli esiti simulati rappresentino un limite statistico alle perdite.

Riferimenti: CB01, CB02, CB05, CB06. Le definizioni e i limiti di trasferimento delle fonti sono riportati in bibliografia.

SPECIFICA DEL CONFRONTO

Regole contrattuali ed economiche.

Voce	Regola applicata
Posizione e capitale	Tradizionale: $5 \times$ il capitale residuo. CRL: esposizione $1 \times$ prima del trigger, risultato amplificato al trigger. Una posizione per cliente.
Soglie	STD: stop e target 5% sul capitale, circa $\pm 1\%$ sul prezzo prima dei costi. CRL: stop 5% sul prezzo e trigger $z=0,35$. Non è un confronto a pari distanza degli stop né una calibrazione sulla volatilità.
Durata	Profili 4 / 8 / 16 / 24 / 48 ore; durate iniziali applicate per indice 1 / 4 / 8 / 16 / 24 ore. Estensione delle perdenti fino a 120 ore, con chiusura al venerdì ore 20 UTC o ai limiti anteriori previsti. Mappatura dichiarata, non empiricamente calibrata.
Funding e tariffe	Funding 3% annuo sul nozionale. Commissione 20 \$ per milione per lato secondo le convenzioni simulate. Servizio CRL 2,75 bp. Commissione anche sul payoff incrementale al trigger secondo la convenzione dichiarata.
Provider	Premio Q teorico, senza quotazione eseguibile. Il margine commerciale del provider è una sensibilità, non un costo validato.
Esecuzione	Netto cliente cristallizzato al trigger; il broker assorbe gli scostamenti successivi. Stress immediato, 1 secondo, 1 secondo + 0,1 pip, 5 secondi + 0,5 pip.
Uscite	Abbandono volontario disattivato. Soglia tecnica di capitale residuo 500 \$. Nessun deposito, prelievo o nuovo cliente. Nessuna stima di retention o LTV.
Contabilità	Saldi su operazioni chiuse, non mark-to-market. Burn sul minimo intraposizione, attribuito al mese della chiusura. Mesi anniversari dal 2 gennaio ore 08 UTC.

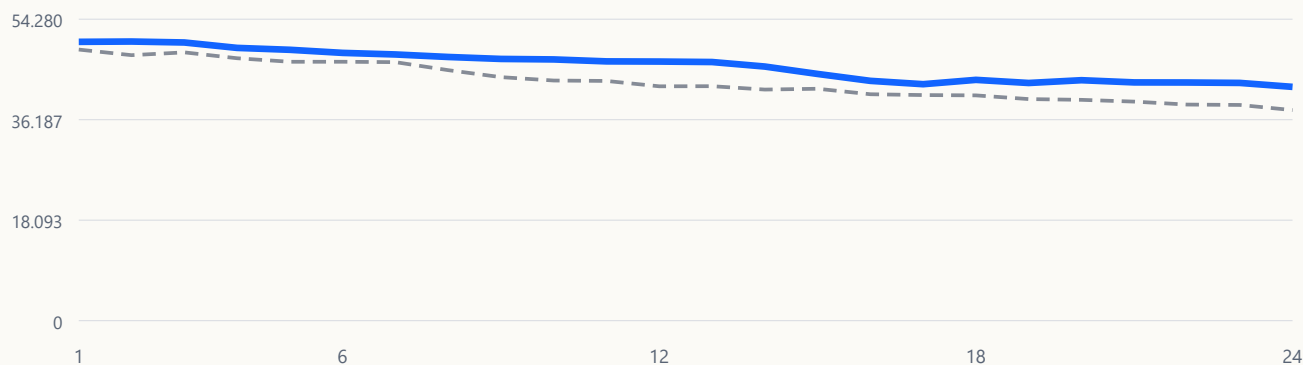
Tutte le medie del PDF usano le 18 varianti e lo stress A-book 5 secondi + 0,5 pip. La presentazione HTML permette di selezionare coorte, esecuzione e parametri economici.

KPI CLIENTE · 24 MESI

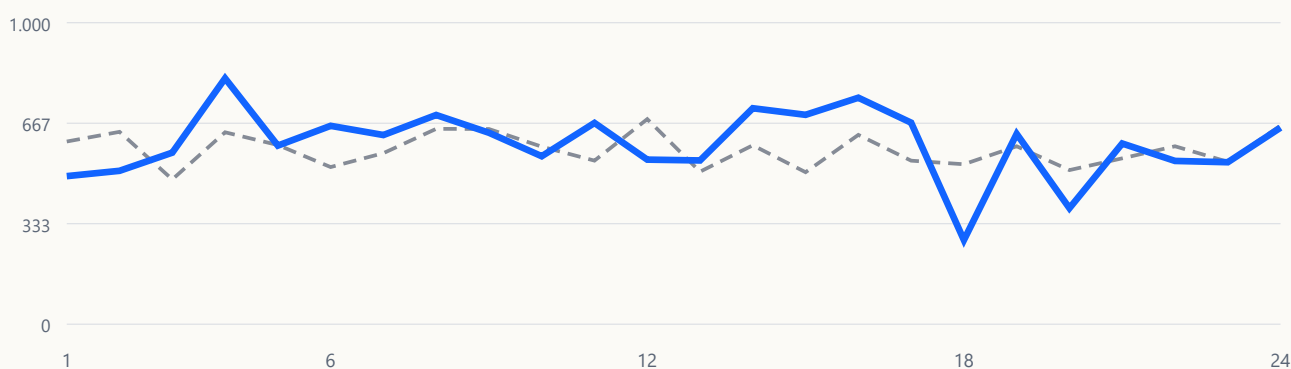
Capitale e gravità delle perdite.

CRL: blu, linea continua · Tradizionale: grigio, linea tratteggiata.

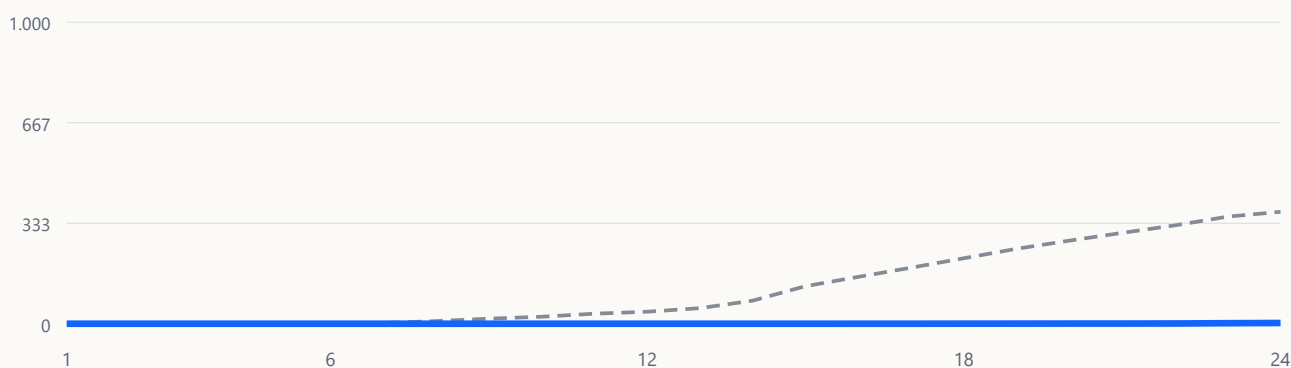
Patrimonio medio per cliente iniziale (\$)



Clienti in perdita nel singolo mese



Clienti che hanno attraversato -50% del capitale iniziale



Il patrimonio medio CRL è maggiore nel modello, ma entrambi i patrimoni medi finali restano inferiori ai 50.000 \$ iniziali. Il burn misura gravità cumulata; i perdenti del mese misurano un flusso. Non sommare i conteggi cumulati tra mesi.

LETTURA PARALLELA · STD / CRL

KPI cliente, mese per mese.

Valori su 1.000 clienti iniziali, medie delle varianti. Importi in \$. Le frazioni indicano medie di conteggi.

Mese	Patrimonio STD	CRL	Perdenti nel mese STD / CRL	Sotto iniziale STD / CRL	Burn50 STD / CRL
1	48.811	50.203	605,9 / 491,1	605,9 / 491,1	0,0 / 0,0
2	47.804	50.260	638,1 / 508,8	674,2 / 472,0	0,0 / 0,0
3	48.307	50.088	480,2 / 569,1	628,4 / 499,8	0,0 / 0,0
4	47.251	49.114	636,6 / 815,6	677,3 / 639,9	0,2 / 0,0
5	46.615	48.771	594,3 / 592,4	692,6 / 679,3	0,6 / 0,0
6	46.618	48.215	521,2 / 658,0	681,1 / 731,7	1,4 / 0,0
7	46.546	47.931	567,4 / 627,5	680,7 / 747,1	2,8 / 0,0
8	45.107	47.479	648,0 / 693,9	720,6 / 767,3	8,7 / 0,0
9	43.847	47.126	647,4 / 635,1	756,9 / 797,9	16,8 / 0,0
10	43.237	47.037	588,9 / 557,2	771,1 / 793,7	23,2 / 0,0
11	43.163	46.686	542,6 / 667,6	764,4 / 816,2	33,3 / 0,0
12	42.197	46.653	680,3 / 545,9	794,2 / 816,4	39,8 / 0,0
13	42.218	46.569	505,9 / 543,2	788,2 / 817,1	51,7 / 0,0
14	41.611	45.755	593,5 / 716,3	793,8 / 847,7	76,6 / 0,0
15	41.756	44.423	504,2 / 694,5	769,9 / 860,0	124,6 / 0,0
16	40.768	43.179	628,0 / 751,2	783,2 / 874,7	155,4 / 0,1
17	40.620	42.578	542,4 / 668,4	778,2 / 890,8	185,9 / 0,1
18	40.564	43.357	530,6 / 279,1	773,9 / 855,9	217,2 / 0,2
19	39.897	42.795	590,2 / 631,2	780,1 / 856,8	248,7 / 0,3
20	39.760	43.295	511,2 / 384,9	781,9 / 840,8	275,6 / 0,5
21	39.440	42.899	550,2 / 599,3	786,8 / 847,9	301,4 / 0,6
22	38.909	42.883	590,2 / 541,6	791,9 / 829,9	326,3 / 0,8
23	38.841	42.809	538,7 / 537,2	787,6 / 817,0	355,3 / 1,7
24	37.914	42.096	659,0 / 652,0	798,5 / 837,3	371,3 / 2,4

Sotto iniziale: patrimonio inferiore a 50.000 \$. Perdenti nel mese: risultato realizzato negativo nel mese. Burn50: attraversamento del 50% di perdita rispetto al capitale iniziale, anche se il cliente recupera in seguito.

OLTRE LA MEDIA

Distribuzione e attività.

Mese	Mediana STD / CRL \$	P10 STD / CRL \$	Burn20 STD / CRL	Burn80 STD / CRL	Burn90 STD / CRL
1	48.562 / 50.108	43.405 / 48.396	54,1 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
2	47.434 / 50.179	41.225 / 47.963	129,5 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
3	47.829 / 49.991	40.205 / 47.354	234,7 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
4	46.721 / 49.005	38.447 / 46.182	291,3 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
5	45.896 / 48.641	37.321 / 45.548	359,3 / 0,3	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
6	45.699 / 48.077	36.117 / 44.535	423,3 / 2,1	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
7	45.470 / 47.766	35.084 / 43.957	466,6 / 7,7	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
8	43.860 / 47.337	33.129 / 43.250	517,2 / 19,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
9	42.594 / 46.956	31.816 / 42.825	568,2 / 30,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
10	42.008 / 46.825	31.150 / 42.563	596,1 / 39,3	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
11	41.869 / 46.446	30.712 / 42.128	627,6 / 58,8	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
12	40.901 / 46.386	29.898 / 42.047	647,7 / 66,1	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
13	40.734 / 46.276	29.389 / 41.802	676,1 / 79,7	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
14	39.886 / 45.466	28.172 / 40.827	716,7 / 125,6	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
15	39.626 / 43.992	26.895 / 38.733	761,3 / 301,9	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0
16	38.491 / 42.686	25.349 / 37.097	779,9 / 382,3	0,1 / 0,0	0,0 / 0,0
17	38.231 / 42.037	24.541 / 36.248	799,4 / 446,8	0,1 / 0,0	0,0 / 0,0
18	37.880 / 42.782	23.774 / 36.705	813,5 / 474,6	0,2 / 0,0	0,0 / 0,0
19	36.983 / 42.226	22.625 / 35.860	826,2 / 514,1	0,6 / 0,0	0,0 / 0,0
20	36.858 / 42.682	22.124 / 36.076	838,0 / 538,0	0,8 / 0,0	0,0 / 0,0
21	36.347 / 42.280	21.575 / 35.669	849,0 / 560,1	1,3 / 0,0	0,0 / 0,0
22	35.612 / 42.263	20.688 / 35.419	857,6 / 571,6	1,9 / 0,0	0,0 / 0,0
23	35.217 / 42.197	20.191 / 35.106	866,8 / 594,6	3,1 / 0,0	0,1 / 0,0
24	34.266 / 41.534	19.291 / 34.350	872,2 / 606,8	3,8 / 0,0	0,1 / 0,0

I percentili riportati sono medie dei percentili di coorte, non percentili di un unico campione indipendente. P10: livello sotto cui cade il 10% dei clienti della coorte.

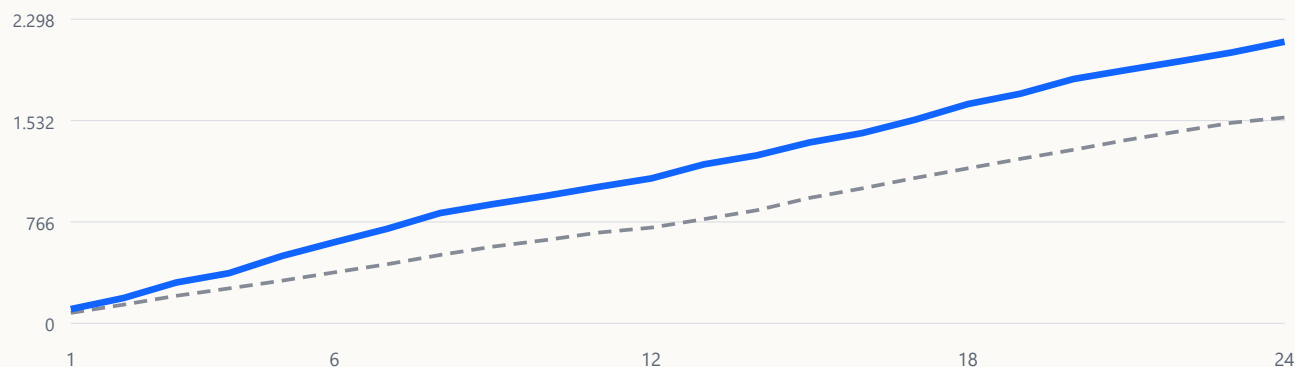
Aperture mensili: STD e CRL hanno entrambi 1.000 clienti con aperture in tutti i 24 mesi. Le serie coincidono perché il modello non applica abbandono volontario e nessun conto raggiunge qui la soglia tecnica operativa. Questo dato non stima la sopravvivenza commerciale.

A-BOOK · B-BOOK · IBRIDO

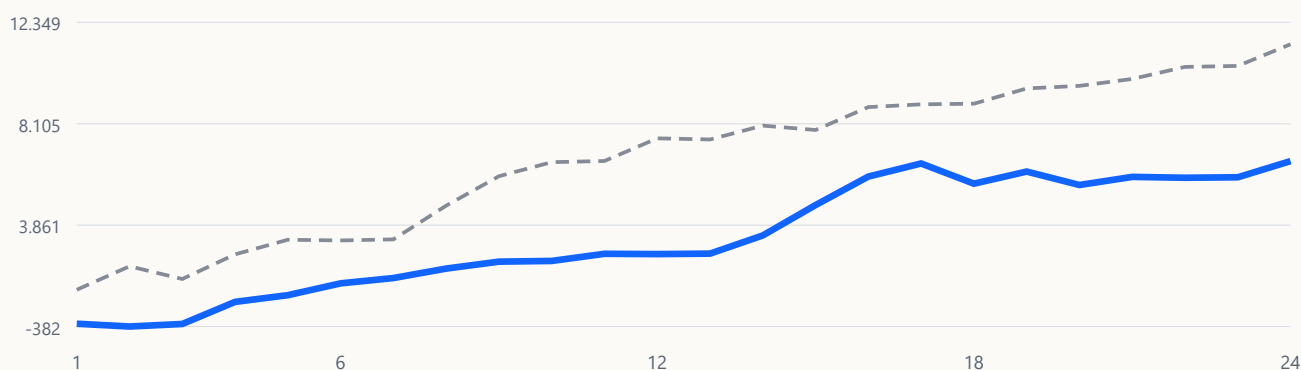
Margine broker: tre economie.

CRL: blu, linea continua · Tradizionale: grigio, linea tratteggiata.

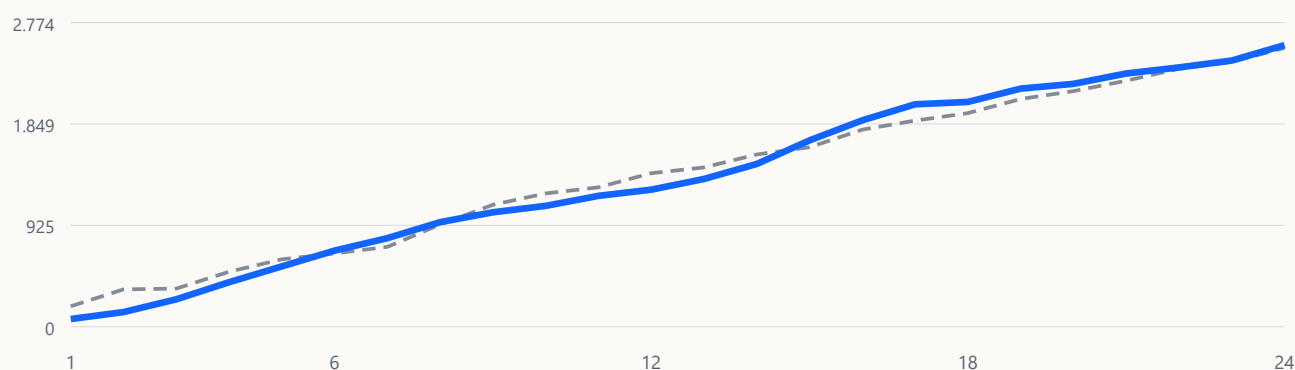
A-book · margine cumulato per cliente iniziale (\$)



B-book puro · margine cumulato per cliente iniziale (\$)



Ibrido: 10% internalizzato · margine cumulato per cliente iniziale (\$)



A-book: Q valorizza una one-touch su EUR/USD (tassi zero, σ_{tod}); la copertura è assunta acquistata all'apertura. Il pagamento incrementale 4× usa il prezzo eseguito dopo il trigger, overshoot incluso: coprire l'esposizione 1× non finanzia la gamba retroattiva. Il margine deriva dal servizio di 2,75 bp e dalle commissioni, inclusa l'uscita sul nozionale 5×. B-book puro: flussi cliente trattenuti o pagati, senza copertura esterna. Ibrido: stessa quota internalizzata per entrambi; il 90% esterno dipende dalla copertura A-book. Rischio di capitale, netting e selezione clienti non stimati.

DOLLARI PER CLIENTE INIZIALE

Margini cumulati, mese per mese.

Mese	A STD	A CRL	B STD	B CRL	Ibrido STD	Ibrido CRL
1	79	108	1.157	-265	187	70
2	141	191	2.138	-382	341	134
3	208	308	1.607	-276	348	250
4	264	379	2.639	649	501	406
5	322	508	3.250	930	615	551
6	385	613	3.220	1.424	669	694
7	447	715	3.266	1.647	729	808
8	516	833	4.677	2.043	933	954
9	580	901	5.909	2.333	1.113	1.044
10	629	963	6.498	2.363	1.216	1.103
11	686	1.031	6.547	2.662	1.272	1.194
12	723	1.095	7.495	2.650	1.400	1.250
13	787	1.201	7.448	2.669	1.453	1.348
14	854	1.269	8.027	3.430	1.571	1.485
15	948	1.366	7.845	4.702	1.637	1.700
16	1.020	1.437	8.803	5.895	1.798	1.883
17	1.098	1.538	8.919	6.442	1.880	2.029
18	1.171	1.657	8.946	5.597	1.948	2.051
19	1.243	1.735	9.583	6.104	2.077	2.172
20	1.311	1.846	9.692	5.542	2.149	2.215
21	1.384	1.913	9.982	5.881	2.244	2.310
22	1.450	1.979	10.486	5.845	2.353	2.365
23	1.515	2.046	10.526	5.865	2.416	2.428
24	1.555	2.127	11.434	6.542	2.543	2.569

Il valore del mese è la differenza tra due cumulati consecutivi. Per esempio, un margine cumulato favorevole non implica che ogni singolo mese sia favorevole. Nel B-book il risultato della controparte non è una commissione garantita.

Condizioni: spread aggiuntivo zero; funding trattenuto A-book zero; nel B-book il funding pagato dal cliente è trattenuto integralmente. Tariffa incrementale al 100% della convenzione; nessun loading sopra Q.

SCOMPOSIZIONE AL MESE 24

Da ricavo a margine.

Voce \$	A STD	A CRL	B STD	B CRL
Commissioni / tariffa payoff	2.206,63	1.226,78	2.206,63	1.226,78
Servizio CRL	0,00	3.472,79	0,00	3.472,79
Funding trattenuto	0,00	0,00	6.852,04	1.445,11
Risultato di mercato controparte	0,00	0,00	3.026,91	-93.928,76
Premio Q trattenuto	0,00	0,00	0,00	95.688,48
Costi operativi	-551,69	-631,42	-551,69	-631,42
Licenza	0,00	-631,42	0,00	-631,42
Costo fisso	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Esecuzione A-book	-0,00	-1.209,41	0,00	0,00
Margine dopo costi inclusi	1.554,94	2.127,32	11.433,89	6.541,56

A-book. Commissioni + servizio + spread aggiuntivo + funding trattenuto - costi operativi - licenza - costo fisso - esecuzione - maggiorazione provider - altri costi.

B-book puro. Alle tariffe dichiarate: capitale iniziale - patrimonio cliente - costi operativi - licenza - costo fisso. La scomposizione separa tariffe, premio e risultato della controparte, evitando doppi conteggi.

Ibrido. $(1 - \text{quota internalizzata}) \times \text{A-book} + \text{quota internalizzata} \times \text{B-book}$. Stessa quota per STD e CRL. Soglia propria per variante: $\text{carico_max} = \Delta \text{Ibrido} / [(1 - \text{quota internalizzata}) \times Q]$. Al 10% internalizzato, parità sulla media a circa +0,03% di Q; alcune varianti sono già sotto il tradizionale a Q. Non si applica la soglia A-book dello 0,60%, che indica parità e non margine CRL zero.

Cosa deve verificare il broker

Spread e funding realmente trattenuti; prezzo eseguibile del provider; tariffa sul payoff; rischio di esecuzione; costo del capitale, copertura e operatività. Il calcolatore HTML misura le soglie economiche variando un parametro alla volta, a operazioni fisse.

Parità con la leva tradizionale: nello stress 5 secondi + 0,5 pip la soglia media di maggior costo della copertura è circa +0,60% di Q (0,35-0,89% per variante); nel caso base circa +1,9% (1,45-2,27%). È la parità dei margini, non il margine CRL zero; prezzo cliente, operazioni e altri costi restano fissi. Riferimento del trigger, merito creditizio, garanzie e tempi di rimborso del fornitore sono da concordare.

KPI disponibili: margini mensili e cumulati, componenti dei flussi, soglie, capitale e attività. KPI non stimati: LTV, CAC, LTV/CAC, payback di acquisizione, retention reale e capitale assorbito.

RISULTATI A 24 MESI

Tutte le varianti, senza selezione.

Finestra / caso	Δ patrimonio \$	Δ A-book \$	Perdenti STD / CRL	Burn50 STD / CRL	Clients meglio / peggio
2017 / FO	7.426	592	732 / 610	307 / 0	723 / 277
2017 / FN	5.337	515	692 / 597	291 / 0	678 / 322
2017 / FI	5.527	604	704 / 604	299 / 0	691 / 309
2017 / VO	6.623	684	738 / 660	324 / 0	716 / 284
2017 / VN	6.085	733	714 / 635	307 / 0	703 / 297
2017 / VI	6.207	744	742 / 653	331 / 0	710 / 290
2019 / FO	3.559	455	856 / 944	355 / 1	674 / 326
2019 / FN	3.157	382	855 / 958	368 / 1	677 / 323
2019 / FI	4.029	382	894 / 972	421 / 3	684 / 316
2019 / VO	4.185	727	851 / 935	387 / 1	702 / 298
2019 / VN	2.175	605	858 / 970	391 / 7	649 / 351
2019 / VI	1.965	753	852 / 969	429 / 18	637 / 363
2021 / FO	1.105	334	767 / 924	352 / 1	619 / 381
2021 / FN	4.460	481	832 / 914	406 / 0	693 / 307
2021 / FI	3.130	399	822 / 912	399 / 4	663 / 337
2021 / VO	1.863	578	791 / 939	390 / 2	642 / 358
2021 / VN	4.615	680	835 / 937	462 / 1	686 / 314
2021 / VI	3.812	657	838 / 939	464 / 4	670 / 330

F: attività fissa; V: rientro dopo vittoria. O: calendario originale; N: orario normalizzato; I: orario con probabilità invariata. Finestre: 2017-2018, 2019-2020 e 2021-2022. Sei varianti per finestra, correlate.

Il patrimonio medio è superiore al tradizionale in 18/18 varianti. Il margine A-book è superiore alla leva tradizionale in 18/18 al prezzo modello Q; in media raggiunge la parità a circa +0,60% su Q (0,35-0,89% per variante), non il margine CRL zero. Prezzo cliente e altri costi fissi. I clienti sotto il capitale iniziale sono più numerosi con CRL in 12/18. Il cliente individuale può stare peggio anche in una coorte con media migliore.

QUALITÀ DEL LAVORO

Verifica indipendente e portata.

Replica del motore

Implementazione indipendente su dati di mercato tracciati. Verifica di contratti, percorsi individuali, costi e flussi. La replica dimostra corrispondenza fra codice e specifica.

Riconciliazione dei KPI

41.472 confronti mensili con registri indipendenti delle operazioni, residuo massimo circa $4,8 \times 10^{-9}$ \$. Hash di 113 file sorgente verificati. Le identità del B-book e la combinazione lineare dell'ibrido sono controllate.

Profondità del campione simulato

36 scenari cliente distinti: 18 STD e 18 CRL, 36.000 percorsi di 24 mesi, 864.000 fotografie cliente-mese. Quattro stress CRL riutilizzano gli stessi percorsi cliente e modificano il conto broker: non sono campioni indipendenti aggiuntivi.

Limiti specifici

Un solo seed e tre finestre già esaminate. Nessun holdout indipendente validato; comportamento e abbandono non calibrati con microdati. Il prezzo del provider è teorico. Le durate sono una specifica dichiarata, non una stima empirica.

Attribuzione del beneficio

Minore esposizione prima del trigger e minori costi, incluso il funding, contribuiscono in modo materiale al vantaggio sul capitale. Questo studio ne misura l'effetto combinato con la struttura CRL; non separa i singoli contributi.

Conclusione per il lettore

Il modello quantifica condizioni di convenienza, gravità delle perdite e contropartite tra cliente e book del broker. Non dimostra superiorità generale, retention reale o margine futuro garantito.

FONTI PRIMARIE · 1 / 2

Dossier: leva, comportamento e durata.

CB01 · Hayley e Marsh · What do retail FX traders learn?

2016 · pp. 11 e 17

Nel retail FX la probabilità relativa di smettere è associata ai risultati recenti; dopo un giorno positivo l'hazard è inferiore del 16% rispetto a un giorno negativo.

Uso e limite: Motiva il legame fra risultati e abbandono. Non fornisce il tasso mensile assoluto da applicare a CRL.

[Apri la fonte primaria](#)**CB02 · Heimer e Simsek · Should Retail Investors' Leverage Be Limited?**

2019 · NBER 24176, revisione giugno 2019, p. 2

La limitazione della leva USA è associata a una riduzione stimata del volume del 23% e delle perdite dei trader ad alta leva di circa il 40%.

Uso e limite: Sostiene la rilevanza di leva e attività. Non identifica una probabilità di rovina a 5×.

[Apri la fonte primaria](#)**CB03 · Barber, Lee, Liu, Odean e Zhang · Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability?**

2017 · manoscritto ottobre 2017, p. 12

Nel campione di day trader azionari di Taiwan, sopravvivenza del 44% a un anno e 24% a due anni, con specifici criteri di ingresso e cessazione.

Uso e limite: Documenta persistenza e uscita. Non misura esaurimento del capitale né una coorte Forex a leva 5×.

[Apri la fonte primaria](#)

FONTI PRIMARIE · 2 / 2

Dossier: danno e incentivi del settore.

CB04 · ASIC · Report 724

2022 · p. 11, par. 31

Le occorrenze medie trimestrali di saldi negativi passano da 21.727 a 2.524 dopo un pacchetto di regole sui CFD.

Uso e limite: Documenta perdite estreme. Sono occorrenze aggregate, non probabilità di rovina di clienti unici; l'intervento comprende più misure.

[Apri la fonte primaria](#)

CB05 · ASIC · Consultation Paper 322

2019 · p. 17, par. 61

Descrive elevato ricambio della clientela retail e dipendenza di alcuni emittenti dall'acquisizione di nuovi clienti.

Uso e limite: Motiva l'analisi di durata e acquisizione. Non pubblica una curva mensile trasferibile a questa simulazione.

[Apri la fonte primaria](#)

CB06 · FCA · CFD portfolio letter

2022 · pp. 2-4

Richiama i conflitti collegati a frequenza, volume, spread e oneri e segnala pratiche di churn in un sottoinsieme di imprese.

Uso e limite: Motiva la separazione tra tariffe e risultato della controparte. Non attribuisce tali condotte a tutti i broker.

[Apri la fonte primaria](#)

Le fonti documentano il fenomeno e i suoi meccanismi. Non forniscono una stima congiunta già trasferibile a EUR/USD, leva 5x, durate e politiche operative di questo modello. La scelta di un benchmark disciplinato è pertanto dichiarata, insieme alla sua distanza dalla popolazione empirica.